

**SYSTEM INTEGRATION TESTING (SIT)  
TEST PLAN, SCENARIO & EXECUTION WORKSHEET  
SISTEM APLIKASI WEB “SIPADU HOK”  
PKBM HOUSE OF KNOWLEDGE**

**Document ID: SIP-SIT-001**

**Version: 1.0**

**Status: PREPARED - AWAITING EXECUTION**

**Periode Penyusunan: Agustus 2026**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS PAMULANG  
2026**

## KONTROL DOKUMEN

| Atribut                   | Keterangan                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Document ID               | SIP-SIT-001                                                                                                          |
| Judul                     | System Integration Testing (SIT) - Test Plan, Scenario & Execution Worksheet SIPADU HOK                              |
| Versi                     | 1.0                                                                                                                  |
| Status                    | PREPARED - AWAITING EXECUTION (belum merupakan SIT Report final)                                                     |
| Pemilik Dokumen           | Tim Project Work SIPADU HOK                                                                                          |
| Mitra                     | PKBM House of Knowledge                                                                                              |
| Dokumen Acuan             | SIP-REQ-001; SIP-FSD-001; SIP-TSD-001; SIP-API-PAY-001; SIP-TC-001; Laporan Akhir; Dokumen Teknis.                   |
| Batasan                   | Hasil PASS/FAIL, tanggal, tester, bukti eksekusi, defect closure, dan approval belum diisi sebelum pengujian aktual. |
| Jumlah Skenario Terencana | 45                                                                                                                   |

### Riwayat Revisi

| Versi | Tanggal                  | Deskripsi                                                                | Status                        |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1.0   | Agustus 2026             | Penyusunan rencana, skenario, worksheet hasil, dan exit criteria SIT.    | Prepared - Awaiting Execution |
| 1.x   | [DIISI SETELAH EKSEKUSI] | Pengisian hasil eksekusi, evidence, defect, retest, dan ringkasan akhir. | [DIISI]                       |

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Tujuan

Dokumen ini menyiapkan System Integration Testing (SIT) untuk memverifikasi bahwa modul, data, layanan internal, integrasi eksternal, dan proses lintas-peran SIPADU HOK bekerja bersama secara konsisten. Dokumen ini merupakan baseline skenario dan lembar eksekusi; belum menjadi bukti bahwa SIT telah dilakukan atau dinyatakan lulus.

### 1.2 Status Dokumen

Status PREPARED - AWAITING EXECUTION berarti skenario, expected result, metode, dan traceability telah disiapkan, tetapi Test Result, Test Date, Tester, Evidence, Defect ID, dan keputusan kelulusan SIT masih kosong. Status hanya dapat berubah menjadi EXECUTED/COMPLETED setelah pengujian aktual dan retest bila diperlukan.

### 1.3 Ruang Lingkup

- Integrasi end-to-end lintas modul berdasarkan 14 business flow utama.
- Integrasi aplikasi yang aktif/parsial dan relevan untuk pengujian pada level aplikasi, termasuk session, role, database, file, import/export, PDF, payment, AI, anti-bot, mail, scheduler, dan notifikasi.
- Pengujian targeted terhadap risiko integritas, otorisasi, payment, scheduler, token, dan regression yang sebelumnya teridentifikasi.
- Integrasi Midtrans menggunakan sandbox selama production belum terverifikasi. Verifikasi production mengikuti SIP-PAY-PROD-001.

- Kondisi DNS/SSL/proxy/firewall server, instalasi cron host, backup/restore, dan state infrastruktur production tidak diputuskan melalui SIT ini; hal tersebut menjadi objek Deployment Verification.

#### 1.4 Di Luar Ruang Lingkup SIT

- Acceptance pengguna terhadap kesesuaian proses bisnis/usability (dibuktikan melalui UAT).
- Persetujuan/tanda tangan BAST SIT sebelum hasil SIT selesai.
- Klaim bahwa Midtrans production aktif dan settlement nyata berhasil sebelum evidence production tersedia.
- Verifikasi menyeluruh jaringan, DNS, TLS certificate, reverse proxy, firewall, backup off-site, restore test, dan cron host production (Deployment Verification).
- Fitur referensi/historis yang tidak aktif, seperti WhatsApp gateway mock dan Google Sheets sync historis, tidak diperlakukan sebagai integrasi aktif.

## 2. STRATEGI DAN KRITERIA EKSEKUSI

### 2.1 Entry Criteria

- Baseline Requirement, FSD, TSD, API Payment, dan Test Case telah tersedia untuk traceability.
- Environment pengujian dapat menjalankan aplikasi dan database secara konsisten.
- Data uji lintas-role tersedia: Admin, Ketua, Waka, Sekretaris, Bendahara, Wali Kelas, Guru, Siswa, dan Orang Tua/Wali Siswa sesuai kebutuhan skenario.
- Dataset kelas, tahun ajaran, jadwal, mapel, tagihan, nilai, rapor, dan konten LMS tersedia atau dapat dibuat secara terkontrol.
- Untuk integrasi eksternal, credential sandbox/test atau konfigurasi runtime tersedia; bila tidak tersedia, test diberi status BLOCKED dan alasan wajib dicatat.
- Skenario yang berpotensi mengubah banyak data, payment, promotion, atau rollback harus menggunakan data uji terkontrol dan memiliki cara pemulihan.

### 2.2 Status Hasil

| Status       | Definisi                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PASS         | Actual result sesuai expected result dan evidence tersedia.                          |
| FAIL         | Actual result tidak sesuai expected result; defect harus dicatat.                    |
| BLOCKED      | Tidak dapat dieksekusi karena dependency/environment/data/credential belum tersedia. |
| N/A          | Tidak berlaku pada environment yang diuji; alasan harus dicatat.                     |
| NOT EXECUTED | Belum dijalankan. Ini adalah status awal seluruh skenario pada versi 1.0.            |

### 2.3 Exit Criteria

- Seluruh skenario berprioritas utama telah dieksekusi atau memiliki justifikasi BLOCKED/N/A yang disetujui.
- Tidak ada defect kritis/tinggi terbuka yang menyebabkan data salah, akses lintas-scope, kehilangan transaksi, payment salah, atau alur utama tidak dapat berjalan.
- Defect yang diperbaiki telah diretest dan evidence retest disimpan.
- Integrasi internal yang bukan direct UAT - webhook/status Midtrans, sinkronisasi nilai, dan scheduler/reminder - memiliki evidence teknis yang memadai.

- Ringkasan hasil SIT diisi dari hasil eksekusi aktual; BAST SIT baru disiapkan untuk penandatanganan setelah exit criteria terpenuhi.

### 3. COVERAGE PLAN

| Kelompok                             | Jumlah | Keterangan                                                                                  |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| End-to-End Business Flow             | 14     | 14 business flow lintas modul/peran.                                                        |
| Application/External Integration     | 17     | Integrasi aktif/parsial pada level aplikasi yang relevan untuk SIT.                         |
| Targeted Risk / Negative Integration | 14     | Kasus fokus untuk scope, regression, payment integrity, token, notification, dan scheduler. |
| TOTAL                                | 45     | Skenario terencana pada versi ini.                                                          |

Integrasi infrastruktur berikut dicatat tetapi tidak diputuskan pada SIT aplikasi karena memerlukan runtime production/server:

| Trace   | Area                                  | Disposition                                             |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| INT-020 | Deployment edge (HTTPS/proxy/network) | DEFERRED - Deployment Verification                      |
| INT-021 | Database backup/retention/restore     | DEFERRED - Deployment Verification                      |
| INT-017 | Database queue                        | N/A untuk domain utama saat ini - configured but unused |
| INT-018 | WhatsApp gateway                      | OUT OF ACTIVE SCOPE - reference/mock only               |
| INT-019 | Google Sheets sync                    | OUT OF ACTIVE SCOPE - historical/reference only         |

#### 4. MATRKS SKENARIO SIT

Seluruh kolom Result/Date/Tester/Evidence berada pada lembar eksekusi setelah matriks ini. Skenario di bawah hanya menetapkan apa yang harus diuji dan expected result.

| SIT ID      | Jenis | Trace    | Area                                            | Prasyarat / Skenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Expected Result                                                        | Metode                        |
|-------------|-------|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SIT-E2E-001 | E2E   | FLOW-001 | Login dan Pengalihan Dashboard Berdasarkan Role | Aktor/Komponen: Semua pengguna terdaftar.. Prasyarat: Akun aktif; kredensial tersedia; Turnstile valid bila dikonfigurasi.. Langkah: Pengguna membuka form login dan mengisi username/email serta password. → Sistem memeriksa rate limit dan, bila key tersedia, memverifikasi token Turnstile ke Cloudflare. → Sistem mencoba autentikasi, menolak akun nonaktif, lalu meregenerasi session. → Sistem menyimpan waktu/IP login dan menentukan role dari role_id, fallback users.role. → Pengguna diarahkan ke dashboard Admin/Ketua/Waka/Sekretaris/Bendahara/Wali Kelas/Guru/Siswa/Orang Tua.                                                                                                                      | Session aktif dan akses berikutnya dibatasi middleware role/ownership. | Manual technical / multi-role |
| SIT-E2E-002 | E2E   | FLOW-002 | Pembuatan Siswa dan Penautan Orang Tua          | Aktor/Komponen: Admin; Waka untuk manajemen relasi dalam scope cabang.. Prasyarat: Cabang/kelas tersedia; untuk Waka, target berada di cabang akun.. Langkah: Admin membuat/import akun serta profil siswa. → Sistem memvalidasi identitas unik, kelas/cabang, status, dan membuat/menautkan users-siswa. → Admin/Waka menempatkan siswa pada kelas yang masih memenuhi aturan kapasitas/scope. → Admin membuat atau memilih akun orang tua. → Admin/Waka menautkan orang tua dan siswa pada student_parents beserta relationship dan hak akses akademik/finansial. → Portal siswa dan orang tua mengambil data melalui relasi tersebut.                                                                              | Siswa dapat memakai portalnya; orang tua hanya melihat anak tertaut.   | Manual technical / multi-role |
| SIT-E2E-003 | E2E   | FLOW-003 | Perencanaan Jadwal sampai Ruang LMS Guru/Siswa  | Aktor/Komponen: Admin/Waka, Guru, Siswa.. Prasyarat: Tahun ajaran, cabang, kelas, mapel, guru dan waktu istirahat tersedia.. Langkah: Admin/Waka membuat jadwal dengan guru, mapel, waktu, tahun ajaran dan satu/lebih kelas. → Sistem mencegah konflik sesuai validation/business rule controller dan menyimpan pivot jadwal_kelas. → Assignment guru_pengajar_kelas diturunkan/dibangun ulang dari jadwal. → Guru melihat kelas/mapel/jadwal yang diampu dan membuka dashboard LMS kombinasi tersebut. → Siswa melihat jadwal kelas; middleware memastikan mapel berada pada jadwal kelas dan sesuai filter agama. → Bila jenjang diizinkan pada setting LMS, siswa membuka materi/tugas/ujian/forum/meeting mapel. | Akses pembelajaran konsisten dengan jadwal dan assignment aktif.       | Manual technical / multi-role |

| SIT ID      | Jenis | Trace    | Area                                | Prasyarat / Skenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Expected Result                                                                  | Metode                                              |
|-------------|-------|----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SIT-E2E-004 | E2E   | FLOW-004 | Materi dan Tugas sampai Nilai       | Aktor/Komponen: Guru Pengajar, Siswa.. Prasyarat: Guru ditugaskan; siswa aktif, berada di kelas, LMS/mapel dapat diakses.. Langkah: Guru membuat materi dan tugas, opsional mengunggah file, serta menentukan periode. → Sistem menyimpan konten dan mengirim notifikasi kepada siswa terkait. → Siswa membaca materi dan mengirim jawaban teks/file tugas sesuai state tugas. → Guru membuka submission hanya pada kelas/mapelnya dan melakukan koreksi manual atau bantuan AI. → TugasSiswaObserver memanggil NilaiSyncService setelah perubahan nilai submission. → Nilai tersedia pada rekap guru/wali dan portal siswa.                                                                                                                                               | Submission dan nilai terhubung ke siswa, kelas, mapel dan guru yang benar.       | Manual technical + automated verification candidate |
| SIT-E2E-005 | E2E   | FLOW-005 | Ujian/Latihan Online sampai Koreksi | Aktor/Komponen: Guru Pengajar, Siswa.. Prasyarat: Assignment valid; siswa memenuhi akses LMS/mapel/finansial; waktu/state ujian valid.. Langkah: Guru membuat ujian/latihan dan soal secara manual, bulk, import, atau draf AI. → Sistem menyimpan konfigurasi, menyembunyikan kunci dari serialisasi siswa, dan memberi notifikasi. → Siswa membuka ujian; service validasi akses memeriksa gerbang finansial dan controller memeriksa waktu/attempt. → Sistem membuat ujian_siswa, menyimpan progres/autosave jawaban serta log pengawasan. → Siswa submit; jawaban objektif dinilai otomatis, uraian dapat menunggu koreksi guru. → Guru memonitor, mengoreksi bila perlu, dan observer menyinkronkan nilai. → Siswa dapat review/retake hanya bila aturan mengizinkan. | Hasil ujian tercatat tanpa membocorkan kunci jawaban dan di-scope ke pemiliknya. | Manual technical + automated verification candidate |
| SIT-E2E-006 | E2E   | FLOW-006 | Presensi dan Pengajuan Izin         | Aktor/Komponen: Wali Kelas, Orang Tua, Siswa (view).. Prasyarat: Siswa berada pada kelas wali; orang tua tertaut ke siswa.. Langkah: Wali kelas menginput presensi harian atau mengimpor spreadsheet untuk kelasnya. → Orang tua membuka presensi anak dan mengajukan izin dengan tanggal, alasan dan opsional/wajib bukti sesuai rule. → Sistem menyimpan pengajuan pada entitas presensi dan memberi notifikasi kepada wali kelas. → Wali kelas melihat antrian dan menyetujui/menolak izin hanya untuk kelasnya. → Sistem memberi notifikasi hasil kepada orang tua/siswa dan memperbarui riwayat/rekap.                                                                                                                                                                | Status presensi tervalidasi dan dapat dilihat aktor terkait.                     | Manual technical / multi-role                       |

| SIT ID      | Jenis | Trace    | Area                                      | Prasyarat / Skenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Expected Result                                                                      | Metode                                                  |
|-------------|-------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SIT-E2E-007 | E2E   | FLOW-007 | Tagihan sampai Pembayaran Transfer Manual | Aktor/Komponen: Admin/Bendahara, Orang Tua..<br>Prasyarat: Tahun ajaran dan siswa tersedia; tagihan milik anak; tunggakan lama sudah di-carryover bila diperlukan..<br>Langkah: Admin/Bendahara membuat tagihan custom/bulk atau generate SPP massal. → Sistem mencegah duplikasi yang dilarang dan menampilkan tagihan pada portal anak. → Orang tua memilih satu/lebih tagihan, memasukkan nominal, memilih transfer, dan mengunggah bukti. → Sistem memverifikasi ownership tagihan, menyimpan pembayaran pending, dan memberi notifikasi ke Admin/Bendahara. → Admin/Bendahara menyetujui/menolak pembayaran. → Sistem mencatat validator/audit, menghitung pembayaran yang disetujui, dan mengubah tagihan menjadi cicilan/lunas.                                                                                                                                                                                                                                                               | Tagihan dan histori pembayaran mencerminkan hasil validasi.                          | Manual technical / multi-role                           |
| SIT-E2E-008 | E2E   | FLOW-008 | Pembayaran Digital Midtrans               | Aktor/Komponen: Orang Tua, sistem Midtrans, sistem SIPADUHOK, Admin/Bendahara sebagai penerima notifikasi..<br>Prasyarat: Midtrans dikonfigurasi dan enabled; tagihan milik anak serta valid dibayar..<br>Langkah: Orang tua memilih Midtrans dan satu/lebih tagihan. → Sistem membentuk order_id, item/customer details, payment record pending, lalu meminta Snap token. → Orang tua menyelesaikan pembayaran pada Snap; transaksi pending dapat dilanjutkan dengan order baru sesuai implementasi. → Midtrans mengirim webhook ke /midtrans/notification. → Sistem menghitung SHA-512 signature, mencari seluruh payment dalam order dan memetakan status capture/settlement/pending/deny/expire/cancel. → Payment, audit log dan tagihan diperbarui; pending duplikat pada tagihan sama dibatalkan. → Finish redirect tidak mempercayai query status; sistem menanyakan Transaction API sebagai fallback UX. → Notifikasi keberhasilan dikirim idempotent kepada Admin, Bendahara dan orang tua. | Status payment berasal dari sumber server-side terverifikasi dan tagihan tersinkron. | Manual technical + Midtrans sandbox/external dependency |
| SIT-E2E-009 | E2E   | FLOW-009 | Carryover Tunggakan Tahun Ajaran          | Aktor/Komponen: Admin/Bendahara, sistem, Orang Tua..<br>Prasyarat: Tahun aktif tersedia; tagihan lama belum selesai dan belum dialihkan..<br>Langkah: Admin/Bendahara memilih tahun/target dan mempratinjau tunggakan eligible. → Service menghitung sisa setelah pembayaran disetujui. → Pengelola mengeksekusi carryover. → Transaction membuat tagihan tujuan dan menautkan tagihan_asal_id, dialihkan_ke_id, dialihkan_pada. → Sistem mengirim notifikasi; portal orang tua memblokir pembayaran langsung tagihan lama yang belum dialihkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sisa tunggakan tersedia di tahun aktif dengan hubungan asal-tujuan.                  | Manual technical + automated verification candidate     |

| SIT ID      | Jenis | Trace    | Area                                            | Prasyarat / Skenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Expected Result                                                             | Metode                                                                 |
|-------------|-------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| SIT-E2E-010 | E2E   | FLOW-010 | Nilai sampai Rapor dan Validasi Ketua           | Aktor/Komponen: Guru, Wali Kelas, Ketua PKBM.. Prasyarat: Nilai dan data siswa/kelas/TA tersedia; wali memegang kelas.. Langkah: Guru memberi nilai; observer/service menyinkronkan ke rekap nilai. → Wali kelas meninjau/mengubah nilai dalam kewenangannya dan menghasilkan rapor. → Wali mengisi format/deskripsi/ekstra/kehadiran, menerapkan template, lalu preview. → Wali mengirim rapor untuk validasi Ketua. → Ketua memvalidasi atau meminta revisi; wali memperbaiki dan mengirim ulang bila perlu. → Rapor diterbitkan sesuai state implementasi dan tersedia untuk monitoring Orang Tua.                                                                                | Rapor memiliki data akademik dan status validasi yang dapat ditelusuri.     | Manual technical + automated verification candidate                    |
| SIT-E2E-011 | E2E   | FLOW-011 | Request dan Download Rapor oleh Orang Tua       | Aktor/Komponen: Orang Tua, Wali Kelas.. Prasyarat: Rapor milik anak tertaut dan berada pada state yang dapat diminta.. Langkah: Orang tua membuka detail rapor anak dan mengirim request download. → Sistem memverifikasi ownership dan membuat request_download_rapor. → Wali kelas melihat antrean request untuk kelasnya. → Wali menyetujui atau menolak; sistem mencatat pemutus/status/token/expiry sesuai implementasi. → Orang tua menggunakan route download dengan token yang valid. → Sistem menolak token salah/kedaluwarsa/tidak berhak dan mengirim file/PDF bila valid.                                                                                                | File rapor tidak diberikan langsung tanpa workflow persetujuan.             | Manual technical + automated verification candidate                    |
| SIT-E2E-012 | E2E   | FLOW-012 | Kenaikan Kelas Multi-Role                       | Aktor/Komponen: Admin/Waka, Wali Kelas, Bendahara, Ketua PKBM, sistem scheduler.. Prasyarat: Tahun aktif, KKM, aturan dan kelas tujuan tersedia; nilai/tagihan cukup untuk evaluasi.. Langkah: Admin/Waka mengatur KKM dan kriteria kenaikan. → Wali melihat prediksi kelayakan kelas. → Service menghitung aspek akademik dan finansial per siswa. → Bendahara/Admin memvalidasi aspek finansial atau override yang diizinkan. → Ketua menyetujui/menolak usulan satu atau massal. → Admin/Waka mengeksekusi segera atau membuat jadwal eksekusi. → Service memindahkan status/kelas dalam transaction dan mencatat history; rollback tersedia. → Sistem mengirim notifikasi hasil. | Status siswa/kelas berubah dengan keputusan multi-role dan jejak rollback.  | Manual technical + controlled data; scheduler portion may be automated |
| SIT-E2E-013 | E2E   | FLOW-013 | Dispensasi Akses/Rapor karena Kondisi Finansial | Aktor/Komponen: Bendahara/Admin, Ketua PKBM, Wali Kelas/Siswa sebagai pihak terdampak.. Prasyarat: Siswa memiliki kondisi pembayaran yang memicu pembatasan dan pengajuan valid.. Langkah: Validasi akses menghitung status lunas/batas/dispensasi. → Bendahara/Admin membuat pengajuan dispensasi ke Ketua. → Ketua meninjau dan approve/reject disertai catatan. → Service mengubah akses efektif/record pengajuan dan memberi notifikasi. → Wali/Siswa memperoleh perilaku akses sesuai keputusan.                                                                                                                                                                                | Pengecualian tidak dilakukan diam-diam dan memiliki actor/status keputusan. | Manual technical + automated verification candidate                    |



| SIT ID      | Jenis           | Trace    | Area                             | Prasyarat / Skenario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Expected Result                                                                                                                                  | Metode                                           |
|-------------|-----------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| SIT-E2E-014 | E2E             | FLOW-014 | Monitoring LMS dan Teguran Guru  | Aktor/Komponen: Admin/Ketua/Waka, Guru.. Prasyarat: Konten dan assignment guru tersedia; untuk Waka target berada pada cabang akun.. Langkah: Pimpinan membuka ringkasan LMS dan memilih kelas/konten. → Service memuat materi/tugas/ujian dengan relasi guru, mapel, kelas dan cabang. → Guard cabang menolak Waka yang mencoba konten di luar scope. → Pimpinan membuka preview dan mengirim catatan kepada guru. → Sistem menyimpan catatan monitoring dan mengirim notifikasi. → Guru membuka daftar/detail catatan monitoring. | Monitoring dan teguran terhubung ke konten/guru/kelas/mapel yang tepat.                                                                          | Manual technical / multi-role                    |
| SIT-INT-001 | Integratio<br>n | INT-001  | Blade/JS ↔ Laravel web           | Aktor/Komponen: Semua. Verifikasi integrasi Blade/JS ↔ Laravel web dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Menyajikan UI dan submit form/JSON berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.          | Automated verification candidate + manual review |
| SIT-INT-002 | Integratio<br>n | INT-002  | Authentication ↔ Session DB      | Aktor/Komponen: AU. Verifikasi integrasi Authentication ↔ Session DB dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Membentuk dan menjaga session pengguna berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.      | Automated verification candidate + manual review |
| SIT-INT-003 | Integratio<br>n | INT-003  | Role middleware ↔ User/Role DB   | Aktor/Komponen: AU/USR. Verifikasi integrasi Role middleware ↔ User/Role DB dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Membatasi route berdasarkan role berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.            | Automated verification candidate + manual review |
| SIT-INT-004 | Integratio<br>n | INT-004  | Controller/Service ↔ Eloquent DB | Aktor/Komponen: Semua. Verifikasi integrasi Controller/Service ↔ Eloquent DB dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Persistensi domain dan transaction berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.          | Automated verification candidate + manual review |
| SIT-INT-005 | Integratio<br>n | INT-005  | Public/local file storage        | Aktor/Komponen: KON/LMS/PRS/KEU/RAP/AU. Verifikasi integrasi Public/local file storage dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Upload, preview, download dan file temporer berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan. | Automated verification candidate + manual review |
| SIT-INT-006 | Integratio<br>n | INT-006  | Laravel Excel                    | Aktor/Komponen: USR/ORG/AKD/KEU/PRS/NIL/LMS/RAP. Verifikasi integrasi Laravel Excel dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Import/export spreadsheet berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.                   | Automated verification candidate + manual review |
| SIT-INT-007 | Integratio<br>n | INT-007  | DOMPDF                           | Aktor/Komponen: AKD/KEU/RAP/SWA. Verifikasi integrasi DOMPDF dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cetak PDF laporan, bukti dan rapor berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.          | Automated verification candidate + manual review |
| SIT-INT-008 | Integratio<br>n | INT-008  | Midtrans Snap/Transaction API    | Aktor/Komponen: KEU/WLS. Verifikasi integrasi Midtrans Snap/Transaction API dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pembayaran online dan lookup status berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.         | Automated/API test + Midtrans sandbox            |

| SIT ID      | Jenis             | Trace        | Area                            | Prasyarat / Skenario                                                                                                                                                                                                                     | Expected Result                                                                                                                                             | Metode                                                      |
|-------------|-------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| SIT-INT-009 | Integratio<br>n   | INT-009      | Midtrans webhook callback       | Aktor/Komponen: KEU/NOT. Verifikasi integrasi Midtrans webhook callback dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                  | Sinkronisasi status payment server-to-server berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.           | Automated/API test + Midtrans sandbox                       |
| SIT-INT-010 | Integratio<br>n   | INT-010      | Groq API                        | Aktor/Komponen: LMS/NIL. Verifikasi integrasi Groq API dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                                   | Chatbot, generator soal, AI grading berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.                    | Automated/manual technical; external provider required      |
| SIT-INT-011 | Integratio<br>n   | INT-011      | Google Gemini API               | Aktor/Komponen: LMS/NIL. Verifikasi integrasi Google Gemini API dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                          | Provider/fallback chatbot, soal dan grading multimodal berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan. | Automated/manual technical; external provider required      |
| SIT-INT-012 | Integratio<br>n   | INT-012      | PDF text extraction             | Aktor/Komponen: LMS. Verifikasi integrasi PDF text extraction dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                            | Membaca attachment PDF untuk chatbot/grading berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.           | Automated/manual technical; PDF extraction runtime required |
| SIT-INT-013 | Integratio<br>n   | INT-013      | Cloudflare Turnstile            | Aktor/Komponen: AU. Verifikasi integrasi Cloudflare Turnstile dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                            | Verifikasi anti-bot saat login berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.                         | Manual/API technical; Turnstile secret/network conditional  |
| SIT-INT-014 | Integratio<br>n   | INT-014      | Laravel Mail                    | Aktor/Komponen: AU. Verifikasi integrasi Laravel Mail dengan data uji valid dan kondisi normal; pastikan pertukaran data/state antar komponen berjalan sesuai fungsi.                                                                    | Mengirim username/reset/security notification berjalan konsisten tanpa kehilangan data, duplikasi tidak semestinya, atau akses di luar kewenangan.          | Manual technical; configured mailer required for end-to-end |
| SIT-INT-015 | Integratio<br>n   | INT-015      | Notification event/broadcast    | Aktor/Komponen: NOT. Verifikasi event notifikasi tidak merusak alur utama. Bila broadcast runtime tersedia, verifikasi delivery privat; bila tidak tersedia, pastikan notifikasi in-app tetap tercatat dan dapat dibaca.                 | Alur bisnis tetap berhasil; status broadcast dicatat sesuai konfigurasi dan tidak boleh diklaim realtime bila provider belum terverifikasi.                 | Manual technical / conditional runtime                      |
| SIT-INT-016 | Integratio<br>n   | INT-016      | Scheduler                       | Aktor/Komponen: NOT/PRM. Jalankan proses scheduler/command aplikasi secara terkontrol untuk reminder dan promotion terjadwal; verifikasi state, duplikasi, dan lock aplikasi. Aktivasi cron host diuji pada Deployment Verification.     | Command aplikasi menghasilkan perubahan/notifikasi yang benar tanpa duplikasi atau overlap. Cron host belum dinilai pada SIT ini.                           | Automated command test + manual review                      |
| SIT-INT-017 | Integratio<br>n   | INT-022      | Notification ↔ business modules | Aktor/Komponen: KEU/PRS/NIL/LMS/RAP/PRM/MON. Picu beberapa event bisnis utama (pembayaran, izin, LMS, rapor/promotion) dan verifikasi notifikasi dibuat untuk penerima yang benar tanpa duplikasi pada retry yang seharusnya idempotent. | Notifikasi terhubung ke event, user, dan link konteks yang tepat; milik user lain tidak dapat dibaca/diubah.                                                | Automated verification candidate + manual review            |
| SIT-RSK-001 | Authoriza<br>tion | RULE-036/039 | Isolasi role dan cabang         | Aktor/Komponen: Role yang tidak berhak / Waka. Gunakan role yang salah atau data dari cabang lain untuk mengakses fungsi lintas-role/cabang.                                                                                             | Akses ditolak (403/404/redirect sesuai endpoint), session tetap aman, dan tidak ada data berubah.                                                           | Automated authorization test + manual review                |
| SIT-RSK-002 | Authoriza<br>tion | RULE-040/041 | Scope Wali Kelas dan Guru       | Aktor/Komponen: Wali Kelas / Guru. Coba akses kelas, siswa, mapel, rapor, submission atau konten yang bukan assignment pengguna.                                                                                                         | Data di luar assignment tidak terbaca/berubah dan request ditolak secara konsisten.                                                                         | Automated IDOR/scope test                                   |

| SIT ID      | Jenis                 | Trace    | Area                                 | Prasyarat / Skenario                                                                                                                                                     | Expected Result                                                                                                                               | Metode                                          |
|-------------|-----------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| SIT-RSK-003 | Authorization         | RULE-045 | Ownership anak Orang Tua             | Aktor/Komponen: Orang Tua/Wali Siswa. Coba membuka tagihan, payment, presensi atau rapor milik anak yang tidak tertaut.                                                  | Akses ditolak dan tidak ada data anak lain yang bocor atau berubah.                                                                           | Automated ownership test + manual review        |
| SIT-RSK-004 | Authorization         | RULE-047 | Secure file preview/download         | Aktor/Komponen: Role pemilik vs nonpemilik. Gunakan URL/token file yang salah, kedaluwarsa, path tidak valid, atau milik pengguna lain.                                  | File tidak dikirim; akses ditolak tanpa membocorkan path/file sensitif.                                                                       | Automated signed/owner access test              |
| SIT-RSK-005 | Regression            | GAP-035  | Import siswa status nonaktif         | Aktor/Komponen: Admin. Ulangi skenario import siswa berstatus nonaktif dengan workbook valid yang memenuhi field wajib; bandingkan hasil importer dan ekspektasi bisnis. | Baris valid diproses sesuai aturan; akun/status konsisten. Jika tetap gagal, catat defect dan jangan menandai PASS.                           | Automated regression test + controlled workbook |
| SIT-RSK-006 | Security              | GAP-007  | Rate limiting login                  | Aktor/Komponen: Guest. Lakukan percobaan login gagal berulang sampai throttle aktif, lalu ukur perilaku dan durasi aktual pemulihan.                                     | Percobaan setelah threshold ditolak sementara. Durasi aktual dicatat; jangan menyatakan 5 menit sebelum terukur.                              | Automated/manual timing test                    |
| SIT-RSK-007 | Payment Security      | RULE-046 | Webhook Midtrans signature invalid   | Aktor/Komponen: Sistem / QA teknis. Kirim webhook dengan signature yang tidak sesuai.                                                                                    | Request ditolak (expected 403) dan payment, tagihan, audit, serta notifikasi tidak berubah.                                                   | Automated API/security test                     |
| SIT-RSK-008 | Payment Integrity     | RULE-061 | Webhook Midtrans berulang/idempotent | Aktor/Komponen: Sistem / QA teknis. Kirim ulang webhook dengan order/status yang sama setelah transisi pertama diproses.                                                 | Tidak terjadi double update, double notification, atau double financial effect.                                                               | Automated API/idempotency test                  |
| SIT-RSK-009 | Payment Security      | RULE-059 | Forged finish redirect               | Aktor/Komponen: Orang Tua / QA teknis. Manipulasi parameter status pada finish redirect tanpa status otoritatif yang sesuai.                                             | Sistem tidak mempercayai query browser; status hanya berubah dari sumber server-side yang valid.                                              | Automated feature/API test                      |
| SIT-RSK-010 | Payment Control       | GAP-009  | Midtrans disabled server-side        | Aktor/Komponen: Orang Tua / QA teknis. Nonaktifkan kanal Midtrans lalu coba memulai transaksi melalui request langsung, bukan hanya UI.                                  | Request Midtrans seharusnya tidak dapat memulai transaksi ketika kanal dinonaktifkan. Jika masih dapat berjalan, catat sebagai defect/risiko. | Automated/manual server-side test               |
| SIT-RSK-011 | Data Integrity        | RULE-055 | Agregasi status tagihan              | Aktor/Komponen: Admin/Bendahara/Orang Tua. Buat kombinasi payment pending, ditolak, cicilan, dan disetujui pada tagihan terkendali.                                      | Status/sisa tagihan hanya dihitung dari payment yang disetujui; pending/ditolak tidak mengurangi kewajiban.                                   | Automated financial integration test            |
| SIT-RSK-012 | Rapor Security        | RULE-065 | Token download rapor                 | Aktor/Komponen: Orang Tua / Wali Kelas. Uji request belum disetujui, token salah, token kedaluwarsa, dan token milik anak lain.                                          | Download hanya berhasil untuk request approved dengan token valid dan ownership tepat.                                                        | Automated/manual token workflow test            |
| SIT-RSK-013 | Notification Security | RULE-049 | Ownership notifikasi                 | Aktor/Komponen: Dua pengguna berbeda. Coba membaca, mengubah status, atau menghapus notification ID milik user lain.                                                     | Notification user lain tidak ditemukan/tidak berubah; unread count pemilik tetap konsisten.                                                   | Automated authorization test                    |
| SIT-RSK-014 | Scheduler Integrity   | RULE-070 | Promotion terjadwal tanpa overlap    | Aktor/Komponen: Admin/Waka/Sistem. Buat jadwal promotion due dan coba eksekusi paralel/retry secara terkontrol.                                                          | Satu state diproses sekali; lock mencegah overlap dan history/status konsisten.                                                               | Automated scheduler/command test                |

## 5. LEMBAR EKSEKUSI DAN EVIDENCE

Isikan bagian ini hanya setelah skenario benar-benar dijalankan. Evidence dapat berupa output test, screenshot, log yang sudah disanitasi, response API, export file, atau catatan verifikasi database. Jangan menempel credential/secret.

| SIT ID      | Result       | Test Date | Tester         | Evidence ID         | Defect ID        | Comments / Actual Result |
|-------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| SIT-E2E-001 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-002 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-003 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-004 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-005 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-006 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-007 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-008 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-009 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-010 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-011 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-012 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-013 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-E2E-014 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-001 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-002 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-003 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |

| SIT ID      | Result       | Test Date | Tester         | Evidence ID         | Defect ID        | Comments / Actual Result |
|-------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| SIT-INT-004 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-005 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-006 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-007 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-008 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-009 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-010 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-011 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-012 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-013 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-014 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-015 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-016 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-INT-017 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-001 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-002 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-003 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-004 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-005 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |

| SIT ID      | Result       | Test Date | Tester         | Evidence ID         | Defect ID        | Comments / Actual Result |
|-------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| SIT-RSK-006 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-007 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-008 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-009 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-010 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-011 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-012 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-013 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |
| SIT-RSK-014 | NOT EXECUTED | [DIISI]   | [DIISI TESTER] | [DIISI EVIDENCE ID] | [DIISI JIKA ADA] | [DIISI]                  |

## 6. REGISTER EVIDENCE

| Evidence ID | SIT ID  | Jenis Bukti                                          | Deskripsi/Lokasi | Tanggal | Reviewer |
|-------------|---------|------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| [DIISI]     | [DIISI] | Test output / screenshot / log / API response / file | [DIISI]          | [DIISI] | [DIISI]  |
| [DIISI]     | [DIISI] | [DIISI]                                              | [DIISI]          | [DIISI] | [DIISI]  |

Catatan keamanan: secret key, password, token sensitif, full credential, dan data pribadi yang tidak diperlukan tidak boleh dicantumkan pada evidence. Untuk payload gateway/log, lakukan redaction seperlunya sebelum dimasukkan sebagai lampiran.

## 7. DEFECT & RETEST REGISTER

| Defect ID | SIT ID  | Severity                       | Ringkasan | Status                         | Retest SIT ID/Evidence |
|-----------|---------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|
| [DIISI]   | [DIISI] | Critical / High / Medium / Low | [DIISI]   | Open / Fixed / Retest / Closed | [DIISI]                |
| [DIISI]   | [DIISI] | [DIISI]                        | [DIISI]   | [DIISI]                        | [DIISI]                |

## 8. KNOWN OPEN ITEMS SEBELUM EKSEKUSI

| Open Item    | Area                             | Keterangan                                                                                                                                                                                                              | Status                     |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| SIT-OPEN-001 | Regression import siswa          | Terdapat hasil pengujian sebelumnya yang belum hijau pada skenario import siswa status nonaktif. Root cause belum boleh diasumsikan; SIT-RSK-005 harus dieksekusi ulang dengan workbook valid dan hasil aktual dicatat. | OPEN - wajib retest        |
| SIT-OPEN-002 | Midtrans production              | Integrasi payment dapat diuji di sandbox. Production approval/configuration/end-to-end verification tidak boleh dianggap selesai sampai SIP-PAY-PROD-001 terisi dengan evidence nyata.                                  | OPEN / external dependency |
| SIT-OPEN-003 | Midtrans enable server-side      | Terdapat area risiko bahwa toggle enable perlu dibuktikan juga pada request server-side, bukan hanya UI. SIT-RSK-010 harus menentukan perilaku aktual.                                                                  | OPEN - verify              |
| SIT-OPEN-004 | Rate limiting login              | Durasi lockout aktual perlu diukur. Dokumen SIT tidak menetapkan klaim 5 menit sebelum pengujian.                                                                                                                       | OPEN - measure             |
| SIT-OPEN-005 | AI transport/runtime             | Sebagian fungsi AI bergantung provider/key/network dan terdapat area risiko transport yang perlu review. Skenario AI dapat BLOCKED bila dependency tidak tersedia; jangan mengubah BLOCKED menjadi PASS tanpa evidence. | OPEN / conditional         |
| SIT-OPEN-006 | Mail/broadcast/scheduler runtime | Mailer, broadcast provider, dan scheduler host dapat berbeda per environment. SIT menguji perilaku aplikasi sejauh tersedia; aktivasi host/production ditutup pada Deployment Verification.                             | OPEN / boundary            |

## 9. RINGKASAN HASIL SIT - DIISI SETELAH EKSEKUSI

| Metrik                    | Nilai   |
|---------------------------|---------|
| Total planned test        | 45      |
| Executed                  | 0       |
| PASS                      | 0       |
| FAIL                      | 0       |
| BLOCKED                   | 0       |
| N/A                       | 0       |
| Open Critical/High Defect | [DIISI] |

| Metrik                | Nilai                              |
|-----------------------|------------------------------------|
| Retest Completed      | [DIISI]                            |
| SIT Completion Status | NOT COMPLETED - AWAITING EXECUTION |

**Kesimpulan sementara: dokumen versi 1.0 telah menyiapkan coverage, skenario, expected result, evidence register, defect register, dan exit criteria. Dokumen ini BELUM membuktikan bahwa SIT lulus. Kesimpulan akhir hanya boleh diubah setelah hasil eksekusi aktual dan retest tersedia.**

## **10. APPROVAL READINESS**

BAST SIT belum menjadi dokumen acceptance yang dapat ditandatangani pada tahap ini. Setelah exit criteria terpenuhi, ringkasan PASS/FAIL/BLOCKED/N/A dan outstanding item harus direkonsiliasi terlebih dahulu. Selanjutnya BAST SIT dapat disusun/diaktifkan sebagai sign-off atas hasil pengujian, bukan atas rencana pengujian.

## **11. TRACEABILITY KE TAHAP BERIKUTNYA**

- SIT yang telah selesai menjadi bukti teknis bahwa integrasi antarmodul bekerja sebelum UAT pengguna.
- Skenario user-facing yang sudah stabil dapat diturunkan ke UAT dengan bahasa bisnis yang lebih sederhana.
- Integrasi teknis yang bukan direct UAT tetap dipertahankan sebagai evidence SIT.
- BAST SIT hanya menandatangani hasil SIT yang sudah dieksekusi; BAST UAT menandatangani acceptance pengguna setelah UAT.
- Deployment Verification menutup aspek production runtime yang sengaja tidak dinilai pada SIT aplikasi.